

FAIR – Trasferimento Tecnologico

Titolo della domanda di finanziamento (max 150 caratteri):

MedCoDi+: Dalla Fondazione del Modello al Prototipo Operativo per la Generazione Multimodale di Immagini e Referti Medici

Partner proponente:

Università Campus Bio-Medico di Roma

SCHEDA PROGETTUALE 1

Titolo della scheda progettuale (max 150 caratteri):

MedCoDi+: Dalla Fondazione del Modello al Prototipo Operativo per la Generazione Multimodale di Immagini e Referti Medici

Obiettivi e risultati attesi (max 1000 caratteri):

MedCoDi+ ha l'obiettivo di incrementare il TRL di MedCoDi [1], un modello generativo multimodale capace di produrre X-Ray e referti testuali a partire da qualsiasi combinazione di input.

L'obiettivo del progetto è trasformare l'attuale demo statica ([link](#)) in un prototipo operativo, accessibile tramite un'interfaccia web interattiva.

Inoltre, al fine di valutarne la generalizzabilità, MedCoDi verrà valutato qualitativamente e quantitativamente su dataset sia di radiologia toracica (in-domain) che di altri distretti anatomici (out-of-domain).

Gli obiettivi specifici comprendono:

- lo sviluppo di un'interfaccia web interattiva, con gestione sicura dei dati;
- la validazione su dataset multipli, coinvolgendo esperti di dominio;
- la redazione di documentazione tecnica e schede di posizionamento;
- la definizione di un business plan e la partecipazione a Maker Faire 2025.

[1] Molino D., et al. *MedCoDi-M: A Multi-Prompt Foundation Model for Multimodal Medical Data Generation*. arXiv preprint arXiv:2501.04614 (2025).

Descrizione sintetica delle attività previste (max 1500 caratteri):

1. Ingegnerizzazione

Sarà implementata un'infrastruttura cloud-native con comunicazione asincrona tra moduli e storage cifrato a tempo limitato. Ciò garantirà scalabilità, basse latenze e sicurezza dei dati durante la generazione real-time.

2. User Experience e Termini di Utilizzo

L'interfaccia web consentirà agli utenti di caricare X-Ray e/o referti testuali per ottenere l'output del modello. L'infrastruttura, come per altri applicativi relativi a modelli di AI (SAM, ChatGPT, ecc.) sarà conforme alle normative, avrà un disclaimer che assegnerà all'utente la responsabilità sui contenuti caricati e sull'uso degli output, e non prevederà alcuna archiviazione permanente dei dati.

3. Documentazione tecnica e valorizzazione

Contestualmente a questo progetto, anche in ottica di una futura certificazione come dispositivo medico di classe IIa, verranno redatti un manuale tecnico d'uso, una scheda di posizionamento dell'asset e un business plan preliminare, comprensivo di: descrizione dell'impresa e del prodotto, analisi del mercato di riferimento, studio della concorrenza e posizionamento, piano di marketing, piano operativo, piano organizzativo e prospetti economico-finanziari.

4. Validazione estesa

Per indagarne la generalizzabilità ad altri contesti clinici, lo valuteremo qualitativamente e quantitativamente, coinvolgendo esperti di dominio, su dataset pubblici sia di radiologia toracica che di altri distretti anatomici.

5. Disseminazione e networking

Per aumentare la visibilità del progetto e costruire reti di collaborazione vorremmo partecipare alla Maker Faire Rome 2025 (17–19 ottobre).

TRL attuale e TRL atteso a fine progetto (max 500 caratteri):
Attualmente, MedCoDi si colloca a un TRL 3-4: il modello è stato validato in ambiente sperimentale ed è accessibile tramite una demo web statica con risultati predefiniti. L'obiettivo è raggiungere un TRL 6-7 con MedCoDi+, una versione del sistema integrata e funzionante, validata su dataset esterni e capace di operare in scenari reali. Il sistema includerà un'interfaccia utente, documentazione tecnica e una strategia di valorizzazione.

Personale coinvolto e ruolo (max 1000 caratteri):

Il progetto è coordinato dal dott. Valerio Guarrasi, reclutato sul progetto FAIR: si occupa di deep learning e IA generativa per la sanità, integrando dati multimodali. Lo affianca il prof. Paolo Soda, pioniere dell'IA biomedica con numerose pubblicazioni su machine learning, deep learning e computer vision.

Partecipano anche: il prof. Luca Vollero, delegato alla Transizione Digitale e docente di Sistemi di Elaborazione all'Università Campus Bio-Medico di Roma, esperto di reti wireless, protocolli di rete e image processing; il prof. Filippo Cacace, associato di Automatica con oltre 120 pubblicazioni su controllo predittivo e filtraggio distribuito, che guiderà l'ingegnerizzazione cloud real-time di MedCoDi+, ottimizzando latenza, stabilità e sicurezza dei dati; e l'ing. Rosa Sicilia, figura chiave per serie temporali e telemonitoraggio, che sviluppa modelli predittivi e tecniche di signal processing per il monitoraggio dei pazienti.

Budget richiesto articolato nelle voci di costo (max 500 caratteri):

A) Spese di personale: 38.400 € (80% – rendicontazione dei mesi uomo del personale coinvolto descritto al punto precedente)

B) Consulenze specialistiche:

- Analisi di compliance rispetto all'AI Act: 4.100 €

- Supporto allo sviluppo dell'interfaccia web: 2.000 €

C) Missioni: 3.500 € (partecipazione a Maker Faire e Demo Day)

Stakeholder esterni coinvolti o target del trasferimento tecnologico (max 800 caratteri):

Tra gli stakeholder esterni coinvolti nel trasferimento tecnologico figurano: la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, che fornirà feedback clinico e supporto alla validazione del sistema in ambito ospedaliero; Elekta, interessata all'integrazione di soluzioni AI nei flussi radioterapici; Rogue Data, partner per lo sviluppo software cloud-based e l'analisi della compliance normativa; Medical Horizons, attiva nella modellazione 3D e interessata all'esplorazione di sinergie tra imaging generativo e ricostruzioni personalizzate.

Output attesi (max 800 caratteri):

MedCoDi+ realizzerà un prototipo operativo, accessibile via web, in grado di generare in tempo reale immagini radiografiche e referti testuali a partire da input multimodali. Saranno prodotti un manuale tecnico, una scheda di posizionamento e una documentazione a supporto delle attività di trasferimento tecnologico. La validazione su dataset aggiuntivi consentirà di dimostrare la robustezza e la capacità di generalizzazione del modello. L'asset verrà presentato pubblicamente alla Maker Faire 2025, come dimostrazione concreta delle sue potenzialità applicative in ambito industriale e istituzionale.